

Техническое задание 8.

Спроектировать стальной вертикальный газлифтный реактор для окисления суспензий кислородном воздухе. Выполнить чертеж общего вида аппарата на стадии технического проекта. На рисунке 8 дано схематическое изображение аппарата.

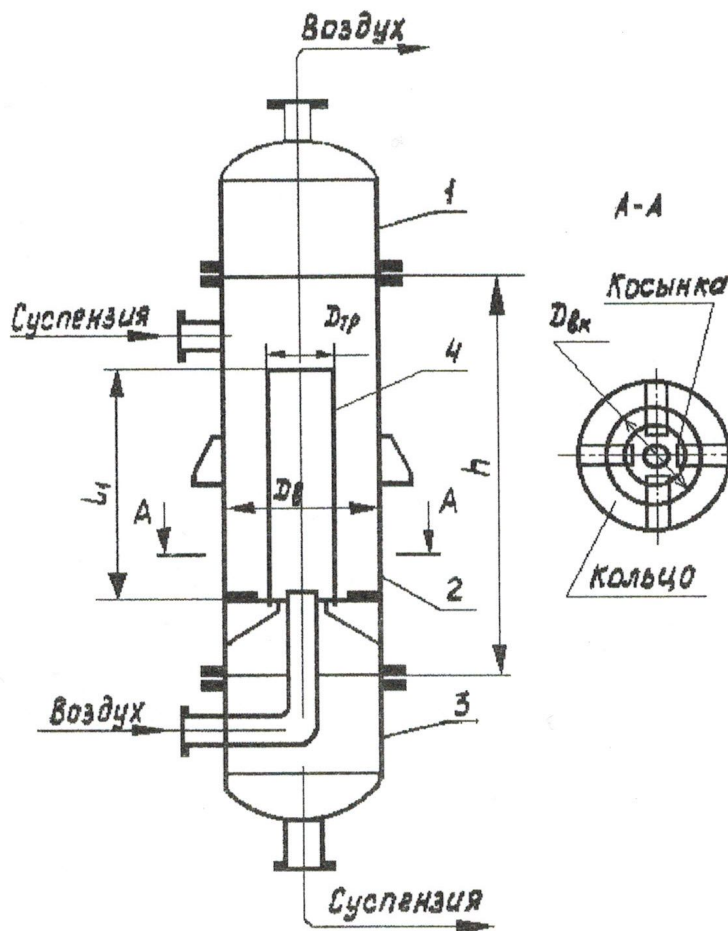


Рис. 8

Примечание. Форма днщ крышек 1 и 3 выбирается в зависимости от давления в аппарате.

Устройство аппарата.

Газлифтный реактор состоит из корпуса 2, верхней крышки 1, нижней крышки 3 и циркуляционной трубы 4. Корпус 2 имеет обечайку, к торцам которой крепятся фланцы для соединения его с крышками 1 и 3. Обечайка снабжена также штуцером для подвода в реактор суспензии и опорными устройствами (лапами) для установки аппарата в вертикальном положении. В нижней части обечайки к стенкам ее изнутри крепится кольцо. Плоскость кольца перпендикулярна к оси цилиндра. Циркуляционная труба 4 устанавливается внутри обечайки на четырех вертикальных косынках. Каждая косынка одной стороной скрепляется с внутренней стенкой обечайки по образующей цилиндра, а другой с нижней плоскостью кольца. Конструкция верхней крышки 1 включает в себя цилиндрическую обечайку, фланец, днище и штуцер для отвода воздуха из реактора. Фланец и днище скрепляются соответственно с верхним и нижним торцами обечайки. Штуцер размещается в днище крышки. Конструкция нижней крышки 3 аналогична конструкции верхней крышке 1. Штуцер в днище служит для удаления суспензии из газлифтного реактора. Дополнительно в нижней крышке 3 закреплена труба для подвода воздуха непосредственно в циркуляционную трубу.

Принцип действия аппарата.

В заполненный суспензией (примерно на 3/4 длины обечайки корпуса 2) реактор через трубу в нижней крышке 3 подводится воздух под давлением до 4 МПа. Затем включением электроподогревателя* температура в аппарате доводится до 220°C. Вследствие разности плотностей газожидкостной смеси в циркуляционной трубе 4 и жидкости снаружи ее в реакторе происходит интенсивная циркуляция жидкости. Процесс длится около 3 часов. При этих параметрах реакция окисления торфа кислородом воздуха протекает наиболее полно.

Техническая характеристика.

1. Номинальная емкость реактора $V=1 \text{ м}^3$
2. Внутренний диаметр аппарата $D_в=800 \text{ мм}$
3. Высота обечайки $h=2200 \text{ мм}$
4. Температура в реакторе $t=225^\circ \text{C}$
5. Рабочее давление $p=4 \text{ Мпа}$
6. Внутренний диаметр циркуляционной трубы $D_{тр}=400 \text{ мм}$
7. Внутренний диаметр кольца $D_{кк}=680 \text{ мм}$
8. Длина циркуляционной трубы $l_1=1600 \text{ мм}$
9. Число косынок - 4
10. Условный проход штуцера для подвода суспензии в аппарат $d_{ш1}=80 \text{ мм}$
11. Условный проход штуцера для отвода воздуха из реактора $d_{ш2}=50 \text{ мм}$
12. Условный проход штуцера для отвода суспензии из реактора $d_{ш3}=65 \text{ мм}$
13. Условный проход трубы для подвода в реактор воздуха $d_{ш4}=40 \text{ мм}$

* Электроподогреватель на схеме не показан и на чертеже общего вида реактора студентами не изображается.

Дополнительные указания.

Корпус 2, крышки 1 и 3 выполнить сварными.

Фланцевые соединения корпуса 2 с крышками 1 и 3 выполнить с помощью болтов.